



Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Công nghệ và Thông tin

Thực tập Đồ án cơ sở ngành

Tìm hiểu thuật toán KNN và xây dựng ứng dụng nhận diện chữ số viết tay

Học kì I năm học 2025-2026

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thanh Triệu

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Đoàn Phước Miền

Mục tiêu

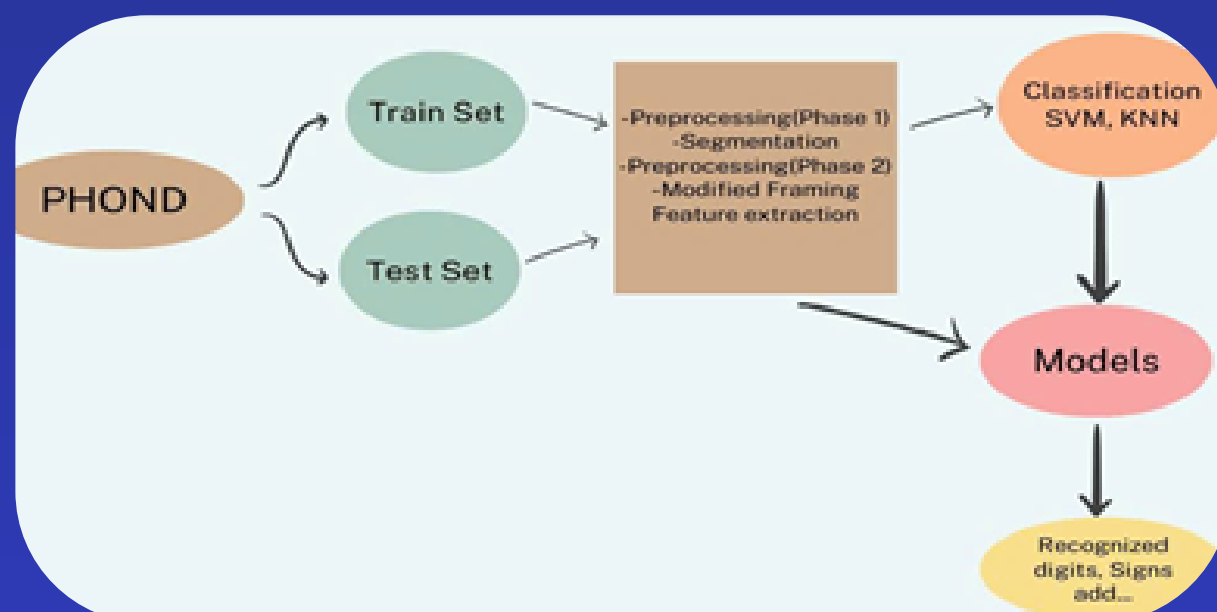
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN)
- Ứng dụng KNN vào bài toán nhận diện chữ số viết tay
- Xây dựng ứng dụng minh họa có giao diện trực quan

Phương pháp

- Sử dụng thuật toán KNN (học máy có giám sát)
- Áp dụng trên bộ dữ liệu MNIST (70.000 ảnh chữ số 0-9)
- Ảnh được tiền xử lý, chuyển thành vector 784 chiều
- Phân loại dựa trên k láng giềng gần nhất ($k = 3$)
- Cài đặt bằng Python với các thư viện: NumPy, OpenCV, Scikit-learn

Quy trình thực hiện

1. Tải và tiền xử lý dữ liệu MNIST
2. Xây dựng và huấn luyện mô hình KNN
3. Dự đoán chữ số từ ảnh viết tay đầu vào
4. Hiển thị kết quả qua giao diện ứng dụng



Kết quả

- Độ chính xác đạt ~98,89% trên tập MNIST
- Nhận diện tốt các chữ số rõ nét
- Giao diện cho phép:
 - Tải ảnh chữ số viết tay
 - Hiển thị ảnh gốc, ảnh sau xử lý
 - Hiển thị kết quả dự đoán

một số ảnh giao diện dự đoán

